

制造技术与工程

参考答案

1.

【答案】C

【解析】从棉花到成衣的制造环节包括：采棉→纺纱→织布→染布→制衣，没有雕刻环节。
故选：C。

2.

【答案】B

【解析】材料可以分为多种类型，常见的有金属材料、塑料制品、陶制材料、生物材料。尼龙是一种合成纤维，属于塑料制品的一种，故 ACD 错误，B 正确。
故选：B。

3.

【答案】A

【解析】制造是将原材料或半成品通过一系列工程技术手段转化为人类所需产品的过程。它涵盖了从传统手工到现代自动化、智能化等多种生产方式，制造在推动经济发展和满足人们生活需求方面发挥着关键作用。

A、摘取棉花只是将棉花从植株上采摘下来，这个过程并没有对棉花进行实质性的加工和转化，棉花依然是原材料的状态，没有变成新的产品，所以摘取棉花不属于制造，故 A 符合题意。

B、纺成纱线是将棉花这种原材料通过一系列的加工工艺，使其变成纱线这种新的产品形态，是将原材料转化为人类所需产品的工程技术，纺成纱线属于制造，故 B 不符合题意。

C、织成布料是把纱线进一步加工，通过织布等工艺将其变成布料，改变了原材料的形态和性质，形成了新的产品，织成布料属于制造，故 C 不符合题意。

D、裁剪成衣是将布料按照一定的设计和尺寸进行裁剪、缝制等操作，最终制成成衣，这是将布料这种原材料转化为人类所需的服装产品，裁剪成衣属于制造，故 D 不符合题意。

故选：A。

4.

【答案】B

【解析】A、修坯是对坯体进行修整，校坯是检查坯体的形状等是否符合要求。一般来说，需要先对坯体进行初步的检查（校坯），发现问题后再进行修整（修坯），如果先修坯再校坯，可能会在修坯过程中掩盖一些原本校坯能发现的问题，所以修坯与校坯的时序通常是不可颠倒的，故 A 错误。

B、干燥是为了去除坯体中的水分，装窑是将坯体放入窑中进行烧制。如果坯体没有干燥就装窑，在烧制过程中，坯体中过多的水分可能会导致坯体开裂等问题，所以必须先干燥再装窑，干燥与装窑的时序是不可颠倒的，故 B 正确。

C、施釉是在坯体表面施加一层釉料，而施釉需要用到釉料，这就必须先制备好釉料，所以施釉与釉料制备是有先后顺序的，属于串行工序，而不是并行工序，故 C 错误。

D、浆料制备是为了获得制作陶瓷所需的浆料，模具制作是为了制作承载浆料成型的模具。这两个工序之间并没有必然的先后顺序要求，它们可以同时进行，属于并行工序，而不是串行工序，故 D 错误。

故选：B。

5.

【答案】B

【解析】3D 打印技术以数字模型文件为蓝图。

故选：B。

6.

【答案】C

【解析】从二氧化碳到淀粉的人工合成，这项技术只需要水、二氧化碳和电，不依赖光合作用。

故选：C。

7.

【答案】C

【解析】A、拉拔工艺主要用于生产线材、管材等，不适合餐盘成型，故 A 错误。

B、锻造工艺通常用于制造力学性能要求高、形状复杂的零件，不适合快速一次成型餐盘，故 B 错误。

C、冲压工艺生产效率高、能一次成型，适合不锈钢餐盘的快速加工，故 C 正确。

D、模压一般用于塑料等材料，不是不锈钢餐盘常用的一次成型工艺，故 D 错误。

故选：C。

8.

【答案】D

【解析】成型技术可以让材料发生永久的形变，根据制造时工件的受力和变形，有轧制、挤压、拉拔、锻造等方式。所以熔炼不属于金属成型技术，故 D 不符合题意。

故选：D。

9.

【答案】D

【解析】A、模压成型主要依靠压力使材料成型，而人造琥珀主要是液态树脂自然固化，不是通过压力成型，故 A 错误。

B、挤出成型是使材料连续挤出特定形状，与将液态树脂倒入模具固化不符，故 B 错误。

C、注射成型需要注射机将熔融材料注入模具，这里只是倒入液态树脂，并非注射，故 C 错误。

D、浇铸成型是将液态材料倒入模具等待固化，符合人造琥珀将液态树脂倒入模具中待其硬化的制作过程，故 D 正确。

故选：D。

10.

【答案】A

【解析】A、揉泥的目的之一就是通过不断地揉搓泥料，将泥料中的气泡排空，使泥料更加均匀、紧密，故 A 正确。

B、制坯主要关注的是将泥料塑造出所需的形状，而不是排空气泡，故 B 错误。

C、干燥主要是去除坯体中的水分，与排空气泡无关，故 C 错误。

D、施釉是在坯体表面形成一层保护层和装饰层，和排空气泡没有关系，故 D 错误。

故选：A。

11.

【答案】D

【解析】A、图中所示为锻造工艺，是利用冲击力或压力使金属在上下两个抵铁（砧块）间产生变形以获得所需形状和尺寸的锻件，故 A 不符合题意。

B、图中所示为冲压工艺，是在室温下，利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需零件的一种压力加工方法，故 B 不符合题意。

C、图中所示为拉拔工艺，是用拉拔机将金属坯料拉过拉拔模的模孔而变形的加工方法，故 C 错误。

D、图中金属坯料通过一对旋转的轧辊，符合轧制使金属坯料通过轧辊间隙进行加工的特点，故 D 符合题意。

故选：D。

12.

【答案】D

【解析】A、轧制是使金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙（各种形状），因受轧辊的压缩使材料截面减小，长度增加的压力加工方法，轧制成钢轨属于冶金工程技术，故 A 不符合题意。

B、挤压成铝合金窗属于铝合金挤压成型技术，故 B 不符合题意。

C、拉拔成铜丝属于金属拉丝工艺，拉丝工艺是一种金属加工工艺。在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉丝工艺，故 C 不符合题意。

D、液态合金压入模具属于变换铸造技术，变换铸造技术通过低压将液态合金压入模具，确保了金属分子的均匀分布，减少了气孔，提高了金属密度，从而增强了轮毂的强度和安全系数，故 D 符合题意。

故选：D。

13.

【答案】（1）排空泥料中的气泡；（2）①②；③④⑤；（3）①②③④；（4）电窑。

【解析】（1）排出陶土中的气泡，使陶土质地均匀、细腻，增强坯体的强度和可塑性，避免烧制时开裂、变形，为后续制坯等工序做准备。

（2）①手工制坯和②拉坯可以靠手工塑造，适合艺术品创作；③压坯、④注射成型和⑤模制成型的过程都需要用到工具，可进行批量化的生产，适合工业化，所以艺术品创作选①②，工业化批量生产选③④⑤。

(3) ①自然风干或自然晾干、②提高环境温度进行加热干燥、③利用热风对坯体进行烘干、④利用辐射热对坯体进行干燥,这四种方式只要合理操作,都可使坯体均匀干燥,不易开裂,所以①②③④均可行。

(4) 电窑通过电能控制,能精准调控温度和烧制时间,而柴窑、煤窑易受燃料燃烧影响,不好控温,气窑虽相对好控制,但相比电窑,电窑控温更精准,所以最易控制温度的是电窑。